

TD1 : Opérateur ensemblistes, LDD et LCT

V2.2.8



Cette œuvre de Mickaël Martin Nevot est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne : <https://livesql.oracle.com>.

1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier.

Ajouter ensuite une base de données nommée zenetude-bd.

2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Voyage, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet

¹ Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

enseignement, permet à un réseau d'agences de voyage de gérer les clients, les voyages ainsi que leurs options, la planification des voyages et les réservations des clients.

3.1 Dictionnaire de données

La base de données Voyage a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant :

Tableau 1 – Dictionnaire des données de la base de données exemple

Attribut	Description	Domaine ²	Remarques
idV	Identifiant d'un voyage	D_IDV : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
villeArr	Ville d'arrivée d'un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
paysArr	Pays d'arrivée d'un voyage	D_PAYS : VARCHAR2(20)	
villeDep	Ville de départ d'un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
Hotel	Nom d'un hôtel	D_HOTEL : VARCHAR2(20)	
nbEtoiles	Nombre d'étoiles d'un hôtel	D_NBETOILE : NUMBER(1,0)	
duree	Nombre de jours d'un voyage	D_DUREE : NUMBER(2,0)	
dateDep	Date de départ	D_DATE : DATE	
tarif	Prix unitaire du voyage	D_TARIF : NUMBER(6,2)	
numCl	Numéro d'un client	D_NUMCL : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
nom	Nom d'un client	D_NOM : VARCHAR2(25)	
prenom	Prénom d'un client	D_PRENOM : VARCHAR2(20)	
adresse	Adresse d'un client	D_ADRESSE : VARCHAR2(40)	
cp	Code postal d'un client	D_CP : VARCHAR2(5)	
ville	Ville de résidence d'un client	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
categorie	Catégorie d'un client	D_CATEGORIE : VARCHAR2(15)	
nbPers	Nombre de personnes	D_NBPERS : NUMBER(2,0)	
dateRes	Date de réservation	D_DATE : DATE	
code	Code d'une option	D_CODE : NUMBER(3,0)	Valeurs uniques
libelle	Libellé d'une option	D_LIBELLE : VARCHAR2(20)	Valeurs uniques
prix	Prix d'une option	D_TARIF : NUMBER(6,2)	

Remarques

Chaque voyage a une destination composée d'une ville et d'un pays d'arrivée, une ville de départ, le nom de l'hôtel où sont accueillis les clients, son nombre d'étoiles et la durée du voyage en jour.

Pour chaque voyage, plusieurs départs sont planifiés, généralement longtemps à l'avance. Le tarif unitaire, pour une personne, varie selon la période.

Les clients sont identifiés par un numéro et ont différentes caractéristiques dont leur catégorie.

Les clients effectuent des réservations pour des voyages planifiés. Le nombre de personnes et la date de réservation sont conservés pour chaque réservation.

Enfin, des options peuvent être proposées pour les voyages, comme une visite guidée, un safari découverte, un safari photo, etc.). Ces options peuvent être gratuites pour un voyage, elles sont incluses dans le tarif.

²Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

3.2 MCD

Voici le MCD correspondant :

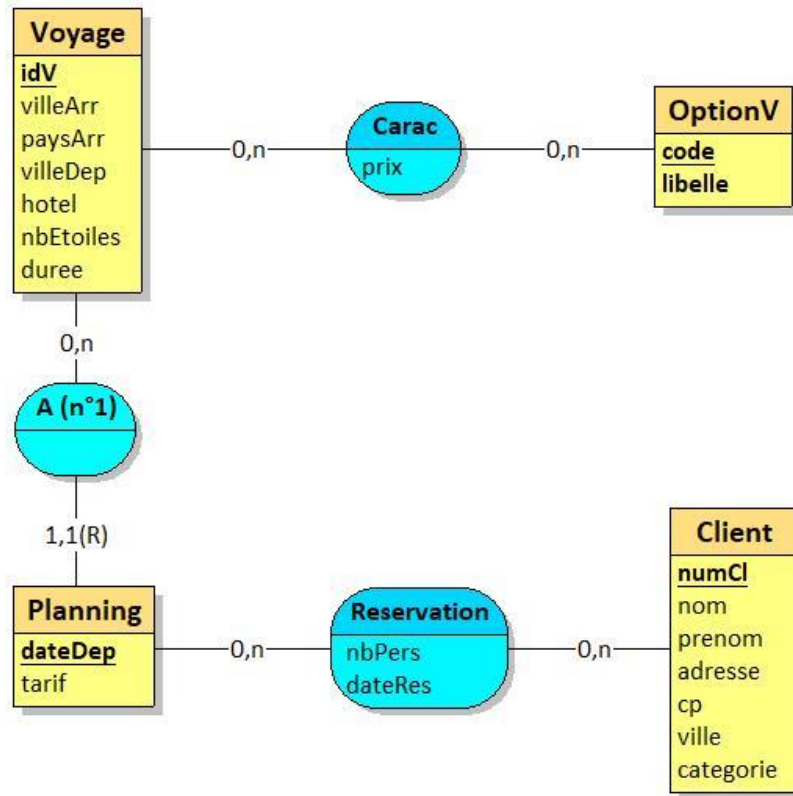


Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*. Les clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

Voyage	(<u>idV</u> , villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree)
Planning	(<u>idV#</u> , <u>dateDep</u> , tarif)
Client	(<u>numCl</u> , nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie)
Reservation	(<u>numCl#</u> , (<u>idV#</u> , <u>dateDep</u>)#, nbPers, dateRes)
OptionV	(<u>code</u> , libelle)
Carac	(<u>idV#</u> , <u>code#</u> , prix)

4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

4.1 Rappel : expression des jointures

Quand cela possible, formulez les requêtes suivantes de trois manières différentes.

- Q1 : Donnez les dates de départ, villes d'arrivée et tarifs des voyages à destination du Maroc. **3 attributs, 29 tuples**
- Q2 : Donnez les dates de départ, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages réservés des clients ne résidant ni à Paris ni à Marseille. **3 attributs, 2 tuples**
- Q3 : Quels sont les libellés des options gratuites proposées pour les voyages réservés par le client Nicolas Barbier ? **1 attribut, 3 tuples**
- Q4 : Quels sont les noms, prénoms et villes de résidence des clients ayant réservé un voyage à destination d'Istanbul partant de leur ville de résidence ? **3 attributs, 5 tuples**

4.2 Utilisation des opérateurs ensemblistes et équivalences

Formulez les requêtes suivantes en faisant appel aux opérateurs ensemblistes.

- Q5 : Quelles sont les villes de départ d'un voyage dans lesquelles résident des clients ? **1 attribut, 4 tuples**
- Q6 : Quels sont les libellés des options communes aux voyages d'identifiants 354 et 952 ? **1 attribut, 3 tuples**
- Q7 : Donnez les identifiants, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages pour lesquels il n'y a aucune réservation. **3 attributs, 14 tuples**
- Q8 : Quels sont les libellés des options gratuites pour le Voyage d'identifiant 354 et ceux des options payantes pour le Voyage d'identifiant 952 ? **1 attribut, 5 tuples**

Formulez les requêtes suivantes en ne faisant pas appel aux opérateurs ensemblistes.

- Q9 : Quels sont les identifiants, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages offrant à la fois les options de visite guidée et de piscine ? **3 attributs, 1 tuple**
- Q10 : Donnez les noms et prénoms des clients qui n'ont aucune réservation. **2 attributs, 11 tuples**

4.3 Création et modification d'attributs

Formulez les requêtes suivantes en pensant générer, avec la commande `DESCRIBE`, un affichage permettant de vérifier la validité des réponses et, à la fin de la séance, penser à annuler les

modifications faites pour laisser la base de données dans l'état initial.

Q11 : Ajoutez les attributs correspondant au tarif enfant et au nombre d'enfants.

Q12 : Doublez la taille possible du libellé d'une option.

Q13 : En se basant sur les données actuelles, définissez une contrainte de domaine pour les catégories. Vérifiez en essayant d'ajouter un client ne respectant pas cette contrainte.

Q14 : En se basant sur les données actuelles, définissez une contrainte de domaine pour les nombres d'étoiles. Vérifiez en essayant d'ajouter un Voyage ne respectant pas cette contrainte.

Q15 : Créez une nouvelle relation **Capacite** permettant de connaître par hôtel et type de chambre **typeC**, pouvant être simple, double, double luxe, suite, suite junior et suite prestige, le nombre de chambres **nbCh**.

4.4 Mises à jour des données

Formulez les requêtes suivantes en pensant générer, avec la commande SELECT ou DESCRIBE un affichage permettant de vérifier la validité des réponses et, à la fin de la séance, penser à annuler les modifications faites pour laisser la base de données dans l'état initial.

Q16 : Le Client numéro 2103 réserve toujours avec ses deux enfants et le Client Thomas Jarolim avec son enfant unique. **4 tuples**

Q17 : Un tarif enfant est moitié prix du tarif correspondant. **80 tuples**

Q18 : Insérez les données suivantes. **12 tuples**

Tableau 2 – Extension de la relation **Capacite de la base de données Voyage**

Capacite	hotel	typeC	nbCh
	ANTIQUE	SIMPLE	10
	ANTIQUE	DOUBLE	75
	ANTIQUE	DOUBLE LUXE	12
	ANTIQUE	SUITE	5
	ELIAS BEACH	DOUBLE	83
	ELIAS BEACH	SUITE	27
	OLD BRIDGE	SIMPLE	25
	OLD BRIDGE	DOUBLE	75
	SAFARI JAMBO	SIMPLE	32
	SAFARI JAMBO	DOUBLE	100
	TRANSATLANTIQUE	DOUBLE	200

BAMBURI	DOUBLE	150
---------	--------	-----

4.5 Archivage d'information et gestion de transactions

Le mécanisme des transactions est ici illustré à travers un exemple d'archivage d'information.

Dans un souci d'archivage des données, on désire régulièrement purger la relation [Reservation](#), sans pour autant perdre les informations existantes.

Q19 : Créez une nouvelle relation [AncienneReservation](#) permettant d'archiver toutes les réservations programmées passées, la date de réservation étant remplacée par la date d'archivage.

Q20 : À l'aide d'une transaction, archivez les réservations antérieures à 2004.
[AncienneReservation](#) : **14 tuples**, [Reservation](#) : **18 tuples**